



Josue Stalin Herrera Valdez

Electiva Mecatrónica

2023-1698

Informe Final PLC4UNI

Informe Final de Proyecto: Desarrollo de Controlador Lógico Programable (PLC4UNI - Modelo NIVARA GC1)

1. Introducción y Propósito del Proyecto El presente informe documenta el ciclo completo de desarrollo del proyecto KiSS, enfocado en la creación del controlador lógico programable PLC4UNI modelo NIVARA GC1. Este equipo ha sido diseñado como una plataforma didáctica abierta, escalable y con robustez industrial, destinada a facilitar la enseñanza en laboratorios de automatización. El propósito principal es permitir a los estudiantes realizar prácticas de diseño asistido por computadora (CAD), electrónica y programación de sistemas embebidos, interactuando con circuitos reales sin el riesgo de destruir equipos comerciales cerrados de alto costo.

El proyecto fue liderado bajo el rol de Project Manager, abarcando las responsabilidades de diseño y programación, en coordinación con la supervisión de Carlos Pichardo en la definición del producto.

2. Cronología y Gestión del Repositorio

El desarrollo del producto se gestionó a través de Git, reflejando un enfoque metódico desde la conceptualización hasta los ajustes finales para manufactura:

- **Fase de Fundamentos (Mayo - Junio 2026):** Se inició el repositorio base y se entregaron las primeras prácticas de diseño mecánico en FreeCAD, estableciendo las geometrías iniciales de la carcasa ("PLC parte inferior" y "PLC parte superior").
- **Fase de Documentación Normativa (junio - Julio 2026):** Se integró al repositorio la Especificación de Requisitos de Producto

basada en la norma IEEE-830 STD, definiendo los límites de operación y arquitectura del sistema.

- **Fase de Diseño Electrónico (Julio 2026):** Se consolidó el proyecto "PLC4UNI" en KiCad, integrando una arquitectura modular masiva. Se añadieron esquemáticos para entradas digitales y analógicas, salidas a transistores y relés, así como los modelos 3D de los componentes para la visualización de la placa de circuito impreso (PCB).
- **Fase de Ajustes Físicos y Reglamentos (agosto 2026):** Se aplicaron refactorizaciones críticas a la geometría de la PCB ("Tamaños correctos") para asegurar el ensamblaje, y se adjuntaron los manuales de reglamento para el uso seguro del equipo en el entorno educativo.

3. Arquitectura de Hardware y Seguridad Eléctrica El hardware del modelo NIVARA GC1 fue diseñado considerando un estricto manejo de las restricciones eléctricas para garantizar la seguridad de los alumnos:

- **Aislamiento y Entradas:** El sistema opera con niveles seguros de baja tensión (máximo 24V DC). Cada canal de entrada digital cuenta con aislamiento optoacoplado completo, confinando cualquier daño por sobrevoltaje al optoacoplador y protegiendo el núcleo del procesador que opera a 5V o 3.3V.
- **Protección Analógica:** Las entradas analógicas están limitadas a un rango estricto de 0-5V DC mediante el uso de diodos Zener protectores.
- **Conducción de Salidas:** Las salidas están controladas por transistores de potencia MOSFET o arreglos Darlington. Cuentan

con diodos de libre rueda integrados para el accionamiento seguro de cargas inductivas.

- **Interfaces Físicas:** Incorpora bornas de tornillo (paso de 5.08 mm) compatibles con cables desde calibre 14 hasta 22 AWG. Además, dispone de indicadores LED (verdes para entradas, amarillos para salidas y rojo para estado del sistema) y una serigrafía clara (ej. IN_01, OUT_01) para facilitar el cableado.

4. Arquitectura de Software y Control Lógico

El apartado lógico del equipo se centra en la accesibilidad y el determinismo industrial:

- **Lazo Cerrado (Scan Cycle):** El firmware ejecuta un ciclo infinito compuesto por la lectura de entradas, ejecución de lógica y actualización de salidas físicas. Este proceso completo se realiza en un tiempo no mayor a 10 milisegundos, garantizando la eficacia en prácticas de tiempo real.
- **Entorno de Programación:** Evitando licencias comerciales, el equipo es compatible con software libre o de código abierto como el IDE de Arduino y PlatformIO. Se suministra una biblioteca en C/C++ que abstrae los registros de hardware, permitiendo a los alumnos usar funciones simples como leerEntradaDigital(1).
- **Comunicaciones:** Cuenta con comunicación USB-Serial integrada mediante un chip convertidor, además de exponer puertos UART con niveles TTL para depuración.

5. Mantenibilidad y Diseño Mecánico El diseño fomenta un entorno de laboratorio altamente sostenible. El uso de optoacopladores de bajo costo permite a los técnicos reemplazar rápidamente los canales dañados. A nivel mecánico, el diseño de carcasas modeladas en CAD permite la fabricación local y la reposición inmediata de piezas rotas utilizando filamento o resina estándar de impresión 3D.

6. Conclusión

El controlador NIVARA GC1 cumple con los requerimientos técnicos y funcionales estipulados para la enseñanza mecatrónica intermedia. Su combinación de diseño seguro en hardware (aislamiento y protecciones), firmware estructurado para un Scan Cycle rápido, y una construcción mecánica pensada para la impresión 3D, da como resultado un equipo didáctico altamente mantenible, económico y preparado para futuras expansiones modulares.